



复旦微电子

DetPost

硬算子技术手册

简要技术手册

2023.03



本资料是为了让用户根据用途选择合适的上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称复旦微电子）的产品而提供的参考资料，不保证本资料中不含任何瑕疵。

本资料不转让属于复旦微电子或者第三者所有的知识产权以及其他权利的许可。

在使用本资料所记载的信息最终做出有关信息和产品是否适用的判断前，请您务必将所有信息作为一个整体系统来进行评价。

采购方对于选择与使用本文描述的复旦微电子的产品和服务全权负责，复旦微电子不承担采购方选择与使用本文描述的产品和服务的责任。除非以书面形式明确地认可，复旦微电子的产品不推荐、不授权、不担保用于包括军事、航空、航天、救生及生命维持系统在内的，由于失效或故障可能导致人身伤亡、严重的财产或环境损失的产品或系统中。

未经复旦微电子的许可，不得翻印或者复制全部或部分本资料的内容。

今后日常的产品更新会在适当的时候发布，恕不另行通知。在购买本资料所记载的产品时，请预先向复旦微电子在当地的销售办事处确认最新信息，并请您通过各种方式关注复旦微电子公布的信息，包括复旦微电子的网站(<http://www.fmsh.com/>)。

如果您需要了解有关本资料所记载的信息或产品的详情，请与上海复旦微电子集团股份有限公司在当地的销售办事处联系。

商 标

上海复旦微电子集团股份有限公司的公司名称、徽标以及“复旦”徽标均为上海复旦微电子集团股份有限公司及其分公司在中国的商标或注册商标。

上海复旦微电子集团股份有限公司在中国发布，版权所有。

章节列表

1. 模块综述	4
1.1. 功能简述	4
1.2. FEATURE LIST	4
1.3. 结构框图	5
1.3.1. 框图	5
1.3.2. 框图说明	5
2. 应用场景说明	5
2.1. YOLO 类	5
2.2. SIGMOID 类	6
2.3. 软硬数据转换	6
2.4. 超分辨	6
2.5. 多层输出表征同一预选框信息	6
3. 模块接口及调用流程	7
4. 模块设计实现	8
4.1. 接口信号定义	8
4.2. 模块时钟说明	9
4.2.1. 模块时钟列表	9
4.2.2. 模块时钟关系描述	10
4.3. 模块复位信号说明	10
4.3.1. 模块复位信号列表	10
4.4. 寄存器定义	10
4.5. 子模块设计说明	16
4.5.1. post_ctrl 模块	16
4.5.2. data_prefetch 模块	17
4.5.3. post_read 模块	19
4.6. 资源占用	21
5. 测试结果	21
版本信息	23
上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服务中心	24

1. 模块综述

通用后处理（DetPost，原名称 lcorePost），是采用硬件实现网络后处理加速的模块，它会读取 PLDDR 中的网络计算结果，完成硬件筛选加速，然后将数据写回至 PSDDR。在 lcraft 中通过自定义硬算子的方式进行调用（lcraft 3.0 及以上版本）。

1.1. 功能简述

DetPost 模块支持以下功能：

1、对结果数据进行筛选，只把大于阈值的结果向量传回到 PS DDR。经统计经过筛选可以减少约 90% 的数据量。

2、支持把数据从硬件排布格式（HWC₃₂）转换成软件排布格式（HWC）再回传到 PS DDR。经评估数据格式转换后 PS 处理时间可以快 6 倍*。

3、对于输出通道数量较少的情况，如超分辨，支持回传有效通道。

4、当一个预选框信息分布在多个输出层（MAX=3），会根据某一输出层的筛选结果去指导其他输出层寻址取数。

*注 测试 yolo5s BY PS 上做后处理。单独进行数据转换时间需要 500ms。如果不做数据转换，直接在硬件排布格式上做后处理，时间为 30ms。如果在软件排布的数据格式上做后处理，时间为 5ms。所以评估硬件完成数据格式转换可以快 6 倍。

1.2. Feature list

- ◆ 数据输入是存放在 PLDDR 中的网络计算结果，带宽为 512bit@200MHz，筛选结果通过 HP 口写回至 PSDDR，数据带宽为 64bit@200MHz；
- ◆ 支持比较向量中某些值是否超过阈值，或比较所有值是否超过阈值，若有大于阈值情况，就把该检测框回传；
- ◆ 支持最多 2048 个检测类别；
- ◆ 支持 ofm 中每个点对应最多 16 个预选框；
- ◆ 有效框输出数量不限制；
- ◆ 支持 4K 尺寸的 ftmp 数据；
- ◆ 支持回传所有数据，并进行硬件数据排布格式到软件排布格式转换；
- ◆ 支持以 64bit 为单位输出有效通道；
- ◆ 支持 8bit 数据格式和 16bit 数据格式处理；

1.3. 结构框图

1.3.1. 框图

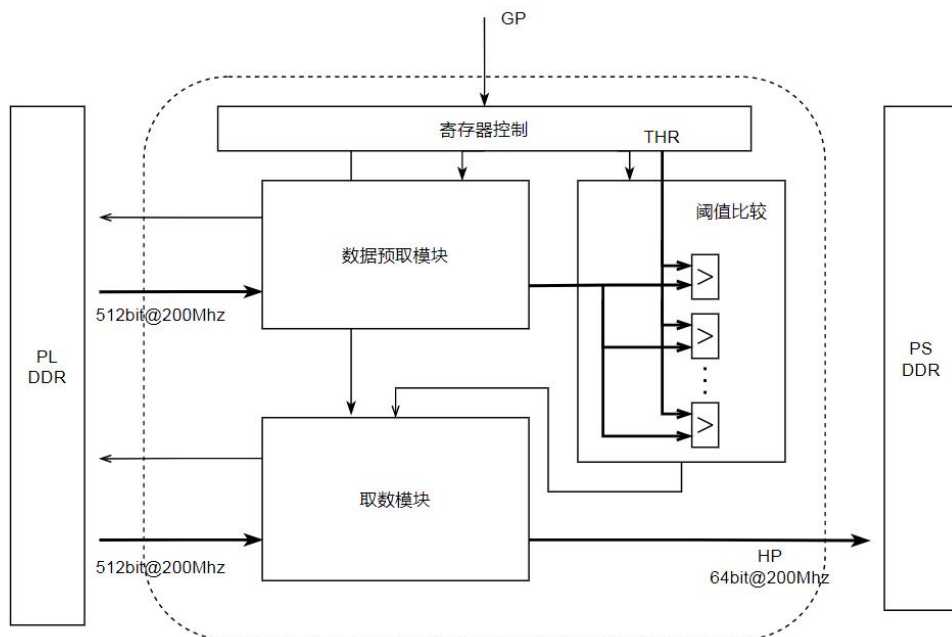


图 1. DetPost 模块结构框图

1.3.2. 框图说明

图 1 为 PL 端 DetPost 模块结构框图，采用 PS 的 GP 口作为寄存器通路，配置 DetPost 所需寄存器（base、anchor_num、mask 等），HP 口作为 PS 数据通路，将筛选后结果写回 PS 端，此外，DetPost 与 PLDDR 采用 AXI 总线进行读访问。

DetPost 分三个子模块实现，其中寄存器控制模块（post_ctrl）用于寄存器解析；数据预取和阈值比较模块（data_prefetch）用于读取 PLDDR 中待比较的 ofm 向量数据，并根据比较使能掩码 mask 与阈值进行比较，传递出大于阈值的向量数据及位置信息；取数模块（post_read）根据大于阈值的向量位置信息从 PLDDR 中读取数据，按 64bit 为单位返回至 PS 端。

2. 应用场景说明

以下是一些典型应用，其中涉及到的参数含义在后续寄存器说明章节会有介绍。

2.1. Yolo 类

本模块支持对 yolo 类后处理进行筛选。

yolo 输出的预选框向量中，第 5 个数据是 score。score 值与阈值进行比较，大于阈值的筛选出

来，把整个向量回传到 PS。

$$T = (T_x, T_y, T_w, T_h, T_{score}, T_{class1}, T_{class2}, \dots, T_{class80})$$

对于 yolo 类，需要配置寻址参数先取出包含 score 的段，cmp_en 设置为 1，配置 cmp_mask0 一般为 0XF7FFFFFF，只比较 score 所在的位。再配置向量长度 chn，取出筛选向量的所有值。

2.2. Sigmoid 类

本模块支持对 sigmoid 类后处理进行筛选，如 retinaNet，centerNet。

sigmoid 类需要把所有的类别的置信度向量与阈值进行比较，其中有大于阈值的就筛选出来。

配置时需要配置寻址参数取出所有类别的置信度向量，cmp_en 设置为 1，配置 cmp_mask0 为 0 比较所有位。

2.3. 软硬数据转换

对于无法进行阈值筛选的网络，后处理模块提供硬件数据格式到软件数据格式转换的功能。经评估，数据格式转换后 PS 处理时间快 6 倍。

硬件数据的排布格式是 HWC₃₂，通道上进行了分组。转换为软件排布格式 HWC。

配置 cmp_en 为 0 不进行数据筛选，配置寻址参数取出所有数据。

2.4. 超分辨

超分辨网络的输出是类似图片的格式，通道数较少（如 3 通道）。按照硬件存储的格式，会把通道补齐成 DDR 宽度的整数倍。如果把补齐的数据也都回传到 PS，造成了较大的带宽浪费。所以可以通过设置 Valid_chn 参数，可以仅回传以 64bit 为单位的有效数据。

配置 cmp_en 为 0 不进行数据筛选，配置寻址参数取出所有数据，再根据有效通道数量配置 valid_chn。模块会以 64bit 为单位取出有效数据。

2.5. 多层输出表征同一预选框信息

当一个预选框信息分布在多个输出层，会根据某一输出层的筛选结果去指导其他输出层寻址取数，最多支持三层输出表征同一预选框信息。若大于 3 层，则需要软件端额外修改。

以三层输出为例，配置 layer_en 为 3'b111，配置各层寻址基地址，各层预选框长度、寻址步长。

3. 模块接口及调用流程

通用后处理（DetPost）硬算子数据来源是存放在 PLDDR 中的网络计算结果，数据带宽为 512bit@100MHz。DetPost 读取 PLDDR 进行后处理硬件加速，然后将筛选结果通过 HP 口写回至 PSDDR，数据带宽为 64bit@100MHz。若进行阈值比较，传回 1 个完整的预选框数据后，会紧跟着传回一个 64bit 的坐标信息{16 ‘bl, 16’ bh, 16 ‘bw, 16 ‘b0}（1 表示该预选框是该点的第 1 个预选框，w 和 h 表示该预选框在原 ftmp 中的二维坐标信息），若不进行比较，则没有坐标信息传回。

由于软硬件数据大小端数据排布不同，软件端接收到返回的数据后，需对每 4 个 int16 数据做逆序排布得到软件端的处理数据，然后方可进行后续的软件处理。

（1）编译时操作

```
[adapt]
target = "BUYI"
json = "D:/gitbin/gitbin_buyi_3_0/jsonraw/yolov5s_quantized.json"
raw = "D:/gitbin/gitbin_buyi_3_0/jsonraw/yolov5s_quantized.raw"
jr_path = "D:/gitbin/gitbin_buyi_3_0/jsonraw/"
log_path = "D:/gitbin/gitbin_buyi_3_0/jsonraw/"
pass_on = "customop.ImageMakePass,customop.DetPostPass"
custom_config = "D:/gitbin/gitbin_buyi_3_0/Icraft-Adapter/build/customop/ImageMake/custom_config.toml"
```

如图，编译时需要在相应的阶段打开 customop 的 pass。本算子加入网络是在 adapt 阶段，所以在 adapt 阶段的 pass_on 参数中配置 customop.DetPostPass。custom_config 参数用来指定 custom_config.toml 的路径。

（2）配置 customop 的参数

如上图所示，customop 的参数在 custom_config.toml 中配置。DetPost 目前的参数主要有以下几个,如下图:

```
[DetPost]
thr_f = 0.001 # 阈值
cmp_en = 1 # 是否做阈值比较
sleep_time = 50
config_id = "450,250,360"
groups = 3
anchor_num = 3
position = 5
reg_base =
```

- cmp_en:是否做阈值比较;
- thr_f:硬件筛选阈值;
- groups:有几个输出 head（*注意：不是输出层的个数。比如 yolox 有 3 个 head，9 个输出层）;

- **anchor_num**:每个 cell 对应几个 anchor; anchor free 的设为 1;
- **position**:代表需要筛选的阈值所在的位置。例如, yolov5 的 score 是在第 5 个通道, 则设置为 5。yolox 的 score 在第一个通道则设置为 1;
- **sleep_time**:轮询寄存器间隔时间, 单位为 us。目的是为了减小轮询寄存器时 CPU 的占用率;
- **reg_base**:此参数用来配置其寄存器空间的基地址。如果用户 FPGA 工程将其挂载到其他寄存器地址空间, 可以通过配置此参数来改变软件配置寄存器的基地址。
- **config_id**:通常情况, 本参数不用配置, 默认情况下, 所有接到 Output 层的输入都会经过 DetPost。配置此参数表示哪些算子的输出需要经过 DetPost。如 config_id="450,250,360", 表示 op_id 为 450,250,360 的算子的输出接到 DetPost, DetPost 的输出再接到 Output 层, 其他层的连接关系不改变。

4. 模块设计实现

4.1. 接口信号定义

表 1 buyi_icore_post_top 引脚汇总

接口名称	输入输出	接口说明
时钟复位信号		
hp_clk	I	HP 数据通路时钟
hp_rst	I	HP 数据通路复位, 高有效
S_AXI_ACLK	I	GP 寄存器通路时钟
S_AXI_ARESETN	I	GP 寄存器通路复位, 低有效
M_AXI_ACLK	I	DDR 时钟
M_AXI_ARESETN	I	DDR 复位, 低有效
写 ps 数据通路信号		
hp.wdata[63:0]	O	写数据
hp.wvalid	O	写数据有效
hp.wready	I	可以接收写数据
hp.awaddr[31:0]	O	写地址
hp.awvalid	O	写地址有效
hp.awready	I	可以接收写请求

接口名称	输入输出	接口说明
寄存器通路信号		
gp.araddr[31:0]	I	GP 寄存器通路读地址
gp.arvalid	I	GP 寄存器通路读地址有效
gp.arready	O	GP 寄存器通路可以接收读地址
gp.rdata[31:0]	O	GP 寄存器通路读数据
gp.rvalid	O	GP 寄存器通路读数据有效
gp.rready	I	GP 寄存器通路可以接收读数据
gp.awwaddr[31:0]	I	GP 寄存器通路写地址
gp.awwdata[31:0]	I	GP 寄存器通路写数据
gp.awwvalid	I	GP 寄存器通路写请求有效
gp.awwready	O	GP 寄存器通路可以接收写请求
读 pl DDR 信号		
img_ddr_rd_itf.araddr [31:0]	O	读地址
img_ddr_rd_itf.arvalid	O	读请求有效
img_ddr_rd_itf.arinfo[31:0]	O	读请求携带信息
img_ddr_rd_itf.arready	I	可以接收读请求
img_ddr_rd_itf.rdata[511:0]	I	读数据
img_ddr_rd_itf.rvalid	I	读数据有效
img_ddr_rd_itf.rinfo[31:0]	I	读数据携带信息
img_ddr_rd_itf.rready	O	可以接收读数据
硬件握手信号		
exhs[7:0]	I	握手信息，未使用置 0
exhs_vld	I	握手请求，未使用置 0
exhs_ack	O	握手响应
s_exhs[7:0]	O	传给下一级握手信息
s_exhs_vld	O	传给下一级握手请求
s_exhs_ack	I	传给下一级握手响应，未使用置 0

4.2. 模块时钟说明

4.2.1. 模块时钟列表

表 2. DetPost 时钟使用情况

时钟名称	来源	工作频率	占空比	说明
hp_clk	ddr mig ip ui clk	200MHz	50%	HP 数据通路时钟
S_AXI_ACLK	ps_core FCLK_CLK0	100MHz	50%	GP 寄存器通路时钟
M_AXI_ACLK	ddr mig ip ui clk	200MHz	50%	DDR 时钟

4.2.2. 模块时钟关系描述

在有跨时钟域的数据搬移通路中均加入 FIFO 模块用于数据缓存，单比特信号经过两拍寄存器来消除亚稳态现象。

4.3. 模块复位信号说明

4.3.1. 模块复位信号列表

表 3. DetPost 复位信号情况

复位信号名称	输入复位/ 本地复位	有效电平	说明
hp_rst	本地复位	高有效	HP 寄存器通路复位
S_AXI_ARESETN	本地复位	低有效	GP 寄存器通路复位
M_AXI_ARESETN	本地复位	低有效	DDR 复位

4.4. 寄存器定义

通过 GP1 读写寄存器，配置 DetPost 的参数、控制位，获取 DetPost 的状态位。寄存器地址空间分配如下所示（缺省 gp1_base 为 0x83C00000，实际 gp1_base 以具体工程为准，以下展示偏移地址）：

偏移地址	0x800		
位	[31:0]		
位名	test_reg		
位权	RW		
复位值	0		
功能	读写测试寄存器		

偏移地址	0x804		
位	[31:1]	0	
位名	-	post_soft_rst	
位权	R	RW	
复位值	0	0	
功能	RFU	软复位，写 1 复位，写 0 释放复位	

偏移地址	0x808		
位	[31:1]	0	

位名	-	post_start_req
位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	后处理启动，写 1 启动，启动后自动清 0

偏移地址	0x80C	
位	[31:1]	0
位名	-	post_done_sts
位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	后处理结束标志，后处理启动后自动清 0，写 1 清 0

偏移地址	0x810	
位	[31:3]	[2:0]
位名	-	layer_en
位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	输出层个数，3' b001: 1 层；3' b011: 2 层；3' b111: 3 层

偏移地址	0x814	
位	[31:27]	[26:0]
位名	-	p1_ddr_base_1st
位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	访问 p1 第一层输出层基地址

偏移地址	0x818	
位	[31:27]	[26:0]
位名	-	p1_ddr_base_2nd
位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	访问 p1 第二层输出层基地址

偏移地址	0x81C	
位	[31:27]	[26:0]
位名	-	p1_ddr_base_3rd
位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	访问 p1 第三层输出层基地址

偏移地址	0x820	
位	[31:12]	[11:0]
位名	-	ofm_w



位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	输出面 W

偏移地址	0x824	
位	[31:12]	[11:0]
位名	-	ofm_h
位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	输出面 H

偏移地址	0x828	
位	[31:7]	[6:0]
位名	-	chn_1st
位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	第一层输出层中每个预选框占据 64byte 个数

偏移地址	0x82C	
位	[31:7]	[6:0]
位名	-	chn_2nd
位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	第二层输出层中每个预选框占据 64byte 个数

偏移地址	0x830	
位	[31:7]	[6:0]
位名	-	chn_3rd
位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	第三层输出层中每个预选框占据 64byte 个数

偏移地址	0x834	
位	[31:24]	[23:0]
位名	-	chn_stride
位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	W*H*2

偏移地址	0x838	
位	[31:4]	[3:0]
位名	-	anchor_num



位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	每个点预选框框数量

偏移地址	0x83C	
位	[31:30]	[29:0]
位名	-	anchor_stride_1st
位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	预选框间地址步长, W*H*chn_1st

偏移地址	0x840	
位	[31:30]	[29:0]
位名	-	anchor_stride_2nd
位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	预选框间地址步长, W*H*chn_2nd

偏移地址	0x844	
位	[31:30]	[29:0]
位名	-	anchor_stride_3rd
位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	预选框间地址步长, W*H*chn_3rd

偏移地址	0x848	
位	[31:1]	[0]
位名	-	cmp_en
位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	是否进行阈值筛选, 1 筛 0 不筛

偏移地址	0x84C	
位	[31:16]	[15:0]
位名	-	data_thr
位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	筛选阈值

偏移地址	0x850	
位	[31:0]	
位名	cmp_mask0	
位权	RW	
复位值	0	

功能	某通道数据是否比较，0 比 1 不比。总共 32 通道。16bit 模式只支持 32 通道的比较。8bit 模式为低 32 通道的比较。
----	--

偏移地址	0x854
位	[31:0]
位名	cmp_mask1
位权	RW
复位值	0
功能	某通道数据是否比较，0 比 1 不比。16bit 模式用不到。8bit 模式为高 32 通道的比较。

偏移地址	0x858	
位	[31:28]	[28:0]
位名	-	ps_ddr_base
位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	访问 ps 基地址(byte 地址)/8

偏移地址	0x85C	
位	[31:3]	[2:0]
位名	-	valid_chn
位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	64byte 数据中有效的 64bit 个数

偏移地址	0x860
位	[31:0]
位名	timer_cnt
位权	R0
复位值	0
功能	后处理计时

偏移地址	0x864
位	[31:0]
位名	fifo_sts
位权	R0
复位值	0
功能	fifo 状态寄存器 {fifo_err_sts, fifo_empty, fifo_full}

偏移地址	0x868
位	[31:0]
位名	post_ver
位权	R0
复位值	32' h20220623



功能	版本号, 32' h20220623
----	--------------------

偏移地址	0x86C
位	[31:0]
位名	post_status
位权	R0
复位值	0
功能	后处理状态寄存器 {wr_done_sts, rd_done_sts, rd_req_done_sts, filter_none_sts, filter_done_sts}

偏移地址	0x870
位	[31:0]
位名	gt_th_num
位权	R0
复位值	0
功能	大于阈值的预选框个数

偏移地址	0x874	
位	[31:7]	[6:0]
位名	-	cmp_chn
位权	R	RW
复位值	0	0
功能	RFU	预选框中进行筛选的 64byte 个数

偏移地址	0x878
位	[31:0]
位名	post_num
位权	R0
复位值	0
功能	取数模块请求计数器, 后处理结束后该值应与 gt_th_num 一致

偏移地址	0x87C
位	[31:0]
位名	wr_num
位权	R0
复位值	0
功能	写回 ps 的写请求个数

偏移地址	0x880	
位	[31:2]	[1:0]
位名	ar_step	data_type
位权	RW	RW

复位值	0	0
功能	相邻 cu, 读 pl ddr 步长。	数据类型: 0:8bit 1:16bit

4.5. 子模块设计说明

4.5.1. post_ctrl 模块

post_ctrl 模块用于寄存器解析, 具体寄存器详见 4.4 节。

表 4. post_ctrl 模块引脚汇总表

接口名称	输入输出	接口说明
时钟复位信号		
S_AXI_ACLK	I	GP 寄存器通路时钟
S_AXI_ARESETN	I	GP 寄存器通路复位, 低有效
ddr_clk	I	DDR 时钟
ddr_rstn	I	DDR 复位, 低有效
寄存器通路信号		
S_AXI_AWADDR [8:0]	I	写地址
S_AXI_AWPROT [2:0]	I	传输保护类型, 未使用
S_AXI_AWVALID	I	写请求有效
S_AXI_AWREADY	O	可以接收写请求
S_AXI_WDATA [31:0]	I	写数据
S_AXI_WSTRB [3:0]	I	字节有效位
S_AXI_WVALID	I	写数据有效
S_AXI_WREADY	O	可以接收写数据
S_AXI_ARADDR [8:0]	I	读地址
S_AXI_ARPROT [2:0]	I	传输保护类型, 未使用
S_AXI_ARVALID	I	读请求有效
S_AXI_ARREADY	O	可以接收读请求
S_AXI_RDATA [31:0]	O	读数据
S_AXI_RRESP [1:0]	O	读响应
S_AXI_RVALID	O	读数据有效
S_AXI_RREADY	I	可以接收读数据
控制和状态信号		
post_soft_rst	O	软复位, 写 1 复位, 写 0 释放复位
post_start	O	后处理启动, 脉冲信号
post_done	I	后处理结束标志, 电平信号
layer_en[2:0]	O	输出层个数, 3'b001: 1 层; 3'b011: 2 层; 3'b111: 3 层。
pl_ddr_base_1st[26:0]	O	访问 pl 第一层输出层基地址
pl_ddr_base_2nd[26:0]	O	访问 pl 第二层输出层基地址
pl_ddr_base_3rd[26:0]	O	访问 pl 第三层输出层基地址
ofm_w[11:0]	O	输出面 W
ofm_h[11:0]	O	输出面 H
chn_1st[6:0]	O	第一层输出层中每个预选框占据 64byte 个数

接口名称	输入输出	接口说明
chn_2nd[6:0]	O	第二层输出层中每个预选框占据 64byte 个数
chn_3rd[6:0]	O	第三层输出层中每个预选框占据 64byte 个数
chn_stride[23:0]	O	$W \times H$
anchor_num[3:0]	O	每个点预选框框数量
anchor_stride_1st[29:0]	O	预选框间地址步长, $W \times H \times \text{chn_1st}$
anchor_stride_2nd[29:0]	O	预选框间地址步长, $W \times H \times \text{chn_2nd}$
anchor_stride_3rd[29:0]	O	预选框间地址步长, $W \times H \times \text{chn_3rd}$
cmp_en	O	是否进行阈值筛选
data_thr[15:0]	O	阈值
cmp_mask0[31:0]	O	某通道数据是否比较, 0 比 1 不比
cmp_mask1[31:0]	O	某通道数据是否比较, 0 比 1 不比
ps_ddr_base[28:0]	O	访问 ps 基地址
valid_chn[2:0]	O	64byte 数据中有效的 64bit 个数
timer_cnt[31:0]	I	后处理计时
fifo_sts[31:0]	I	Fifo 状态寄存器 {fifo_err_sts, fifo_empty, fifo_full}
post_status[31:0]	I	后处理状态寄存器 {wr_done_sts, rd_done_sts, rd_req_done_sts, filter_none_sts, filter_done_sts}
gt_th_num[31:0]	I	大于阈值的预选框个数
cmp_chn[6:0]	O	预选框中进行筛选的 64byte 个数
post_num[31:0]	I	取数模块请求计数器, 后处理结束后该值应与 gt_th_num 一致
wr_num[31:0]	I	写回 ps 的写请求个数

4.5.2. data_prefetch 模块

data_prefetch 模块用于读取 PLDDR 中待比较的 ofm 向量数据, 并根据比较使能掩码 mask 与阈值进行比较, 传递出大于阈值的向量数据及位置信息。

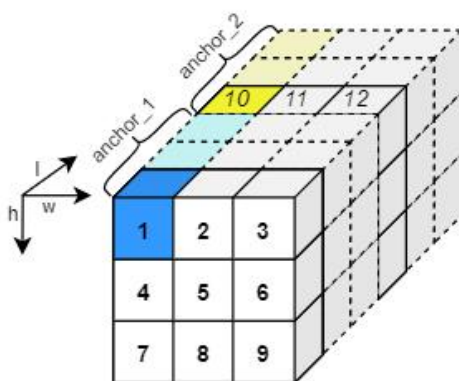


图 3. dma 寻址示意图

data_prefetch 模块首先要从 PLDDR 中读取到需要与阈值进行比较的向量数据。假设 ofm 中一个点对应 2 个预选框, 每个预选框长度为 3 个 ddr 地址数据, 其中需要进行比较的通道在第一个地址数据上, 则 DMA 寻址如上图所示, 图中每一块方块代表 PLDDR 中一个地址上的数据, 寻址顺

序依次按 w、h、l 方向进行。寻址的同时会将当前预选框的坐标信息（w、h、l）记录下来。

对于返回的读数据，根据比较使能 mask，将对应通道的数据与阈值进行比较，如下图所示，以 16bit 模式为例，1 个 DDR 地址数据分为 32 通道，通过配置 mask0 使能各个通道，为 0 则进行比较，为 1 则不比较。支持对 1 个或多个通道进行比较。若为 8bit 模式，则需结合 mask1 配置 64 通道。

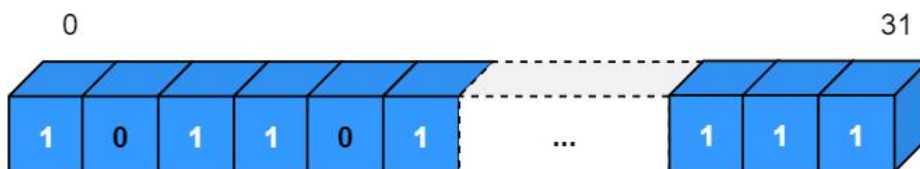


图 4. 比较使能 mask 示意图

在待比较的通道数据中，只要有大于阈值的存在，则将当前预选框的坐标信息传递出去，供 post_read 模块进行寻址。每当有一个预选框被筛选出去，计数器 gt_th_num 加 1。

若不进行阈值比较，则将所有的预选框坐标信息传递出去。

若阈值比较后，发现无大于阈值，则 filter_none_sts 为高。

表 5 data_prefetch 模块端口说明

接口名称	输入输出	接口说明
时钟复位信号		
clk	I	HP 数据通路时钟
rst	I	HP 数据通路复位，高有效
读 PL DDR 数据通路信号		
rddr_araddr [26:0]	O	读地址
rddr_arinfo [31:0]	O	读请求信息，{30'b0,arfirst,arlast}
rddr_arvalid	O	读请求有效
rddr_arready	I	可以接收读请求
rddr_rdata [511:0]	I	读数据
rddr_rinfo [31:0]	I	读数据信息，{30'b0,rfirst,rlast}
rddr_rvalid	I	读数据有效
rddr_rready	O	可以接收读数据
相关状态信号		
block_start	I	后处理启动，脉冲信号
pl_ddr_base_1st[26:0]	I	访问 pl 第一层输出层基地址
ofm_w[11:0]	I	输出面 W
ofm_h[11:0]	I	输出面 H
chn_stride[23:0]	I	W*H
anchor_num[3:0]	I	每个点预选框框数量
anchor_stride_1st[29:0]	I	预选框间地址步长，W*H*chn_1st
cmp_en	1	是否进行阈值筛选
data_thr[15:0]	I	阈值
block_done	O	寻址结束标志，脉冲信号

接口名称	输入输出	接口说明
cmp_mask0[31:0]	I	某通道数据是否比较, 0 比 1 不比
cmp_mask1[31:0]	I	某通道数据是否比较, 0 比 1 不比
gt_th_num[31:0]	O	大于阈值的预选框个数
cmp_chn[6:0]	I	预选框中进行筛选的 64byte 个数
filter_done_sts	O	筛选结束标志, 电平信号
filter_none_sts	O	筛选结果为空标志, 电平信号
filter_done	O	筛选结束标志, 脉冲信号
bf_fifo_empty	O	存储预选框坐标信息的 fifo, 空信号
bf_fifo_full	O	存储预选框坐标信息的 fifo, 满信号
bf_fifo_err[1:0]	O	Error 信号, 满时写, 空时读
大于阈值的预选框坐标数据		
af_fifo_wdata[98:0]	O	大于阈值的预选框坐标信息
af_fifo_wr	O	数据有效标志
af_fifo_pfull	I	存储大于阈值的预选框坐标信息的 fifo, 半满信号

4.5.3. post_read 模块

post_read 模块根据大于阈值的向量位置信息从 PLDDR 中读取数据, 按 64bit 为单位返回至 PS 端。

模块特性:

- 支持最多 3 层输出层共同表示同一个预选框信息;
- 数据按 64bit 为最小单位回传给 ps;
- 对于 1 个 512bit 数据, 可以根据 valid_chn 配置, 回传 1~8 个 64bit 有效数据;
- 若进行阈值比较, 传回 1 个完整的预选框数据后, 会紧跟着传回一个 64bit 的坐标信息 {16 'b1, 16 'bh, 16' bw, 16 'b0}, 若不进行比较, 则没有坐标信息传回;
- 每产生一次对 ps 的写请求, 计数器 wr_num 加 1;
- 当检测到没有预选框被筛出或者 wr_num 等于 data_prefetch 中统计的 gt_th_num 时, icore_post_done 拉高, 后处理硬件计算结束。

表 6 post_read 模块端口说明

接口名称	输入输出	接口说明
时钟复位信号		
clk	I	DDR 时钟
hp_clk	I	hp 通路时钟
rst	I	复位, 高有效
读 PL DDR 数据通路信号		
rddr_araddr [26:0]	O	读地址
rddr_arinfo [31:0]	O	读请求信息, {30'b0,arfirst,arlast}
rddr_arvalid	O	读请求有效
rddr_arready	I	可以接收读请求
rddr_rdata [511:0]	I	读数据

接口名称	输入输出	接口说明
rddr_rinfo [31:0]	I	读数据信息, {30'b0,rfirst,rlast}
rddr_rvalid	I	读数据有效
rddr_rready	O	可以接收读数据
写 ps 数据通路信号		
hp_wdma_wdata [63:0]	O	写数据
hp_wdma_wvalid	O	写数据有效
hp_wdma_wready	I	可以接收写数据
hp_wdma_awaddr[31:0]	O	写地址
hp_wdma_awvalid	O	写地址有效
hp_wdma_awready	I	可以接收写请求
控制和状态信号		
post_start	I	后处理启动, 脉冲信号
post_done	O	后处理结束标志, 电平信号
layer_en[2:0]	I	输出层个数, 3'b001: 1 层; 3'b011: 2 层; 3'b111: 3 层。
pl_ddr_base_2nd[26:0]	I	访问 pl 第二层输出层基地址
pl_ddr_base_3rd[26:0]	I	访问 pl 第三层输出层基地址
chn_1st[6:0]	I	第一层输出层中每个预选框占据 64byte 个数
chn_2nd[6:0]	I	第二层输出层中每个预选框占据 64byte 个数
chn_3rd[6:0]	I	第三层输出层中每个预选框占据 64byte 个数
chn_stride[23:0]	I	W*H
anchor_stride_2nd[29:0]	I	预选框间地址步长, W*H*chn_2nd
anchor_stride_3rd[29:0]	I	预选框间地址步长, W*H*chn_3rd
cmp_en	I	是否进行阈值筛选
ps_ddr_base[28:0]	I	访问 ps 基地址
valid_chn[2:0]	I	64byte 数据中有效的 64bit 个数
gt_th_num[31:0]	I	大于阈值的预选框个数
af_fifo_rd_num [31:0]	O	取数模块请求计数器, 后处理结束后该值应与 gt_th_num 一致
wr_num[31:0]	O	写回 ps 的写请求个数
filter_done_sts	I	筛选结束标志, 电平信号
filter_none_sts	I	筛选结果为空标志, 电平信号
rd_req_done_sts	O	读请求结束标志, 电平信号
rd_done_sts	O	读数据结束标志, 电平信号
wr_done_sts	O	写操作结束标志, 电平信号
vfifo_full	O	存储预选框坐标信息的 vfifo 满信号
vfifo_empty	O	vfifo 空信号
vfifo_err[1:0]	O	vfifo error 信号
sfifo_full	O	存储发给 ps 端数据的 sfifo 满信号
sfifo_empty	O	sfifo 空信号
sfifo_err[1:0]	O	sfifo error 信号

4.6. 资源占用

表 7 DetPost 资源占用情况

Name	Slice LUTs (2774...)	Block RAM Tile (755)	DSPs (2020)	Slice Registers (554800)	Slice (69350)	LUT as Logic (277400)	LUT as Memory (108200)
buyi_icore_post_top_u0 (AI_Mate_0_b...	6332	0	2		3251	4628	1704
icore_post_top_u0 (AI_Mate_0_icor...	3246	0	2		1675	1554	1692
post_read_u0 (AI_Mate_0_post_r...	1198	0	2		634	566	632
data_prefetch_u0 (AI_Mate_0_da...	925	0	0		422	397	528
af_fifo_u0 (AI_Mate_0_af_fifo)	681	0	0		220	153	528
post_ctrl_u0 (AI_Mate_0_post_ctrl)	403	0	0		479	403	0
post_ddr_ctrl_u0 (AI_Mate_0_po...	63	0	0		29	59	4
avr_rs_u0 (AI_Mate_0_avr_rs_p...	34	0	0		55	34	0
avr_rs_u1 (AI_Mate_0_avr_rs_p...	19	0	0		19	19	0
r_converter_u0 (AI_Mate_0_r_conve...	2877	0	0		1826	2877	0
ar_converter_u0 (AI_Mate_0_ar_con...	199	0	0		130	199	0
post_info_fifo_u0 (AI_Mate_0_post_...	42	0	0		17	30	12

5. 测试结果

以 yoloface (1280x720) 和 yolov5s 网络 (结构与原版略有不同) (352x640) 为例。

Yolov5s 网络包含 2 个输出层, 分别是 88x160x96(1 点对应 3 个预选框, 通道从 45 补充为 96)、44x80x96, 需要调用两次 DetPost 操作。

Yolov5s 相关寄存器配置如下:

表 8 Yolov5s 寄存器配置情况

Reg	value
anchor_num	3
chn_1st	1
cmp_chn	1
cmp_en	1
cmp_mask0	32'hf7ff_ffff
data_thr	-161,-123 (2 个输出层, 调用两次 DetPost)
layer_en	1
valid_chn	4

icore 耗时约 24.14ms, 后处理 custom_op(包含硬件时间和软件端 memcpy 时间)耗时约 0.95ms。

可以看出, 基本能筛掉 98% 以上的预选框, 从而节省数据传输时间, 减少软件端操作耗时。



图 5. Yolov5s 检测示意图

```

There are 716 anchor_box greater than data_thr,filter out 98.30% anchor_box.
each anchor length is 40 bytes
the 0 times PL time_cnt is 58294 , PL IcorePost time is =0.29 ms
the 0 times icore_post time is = 0.81 ms
*****
*****
There are 103 anchor_box greater than data_thr,filter out 99.02% anchor_box.
each anchor length is 40 bytes
the 1 times PL time_cnt is 11909 , PL IcorePost time is =0.06 ms
the 1 times icore_post time is = 0.14 ms
*****
*****

```

图 6. Yolov5s 后处理加速统计

Yoloface 网络输出尺寸为 23x40x160(1 点对应 5 个预选框，通道从 30 补充为 160)，后处理 custom_op 耗时 0.14ms。

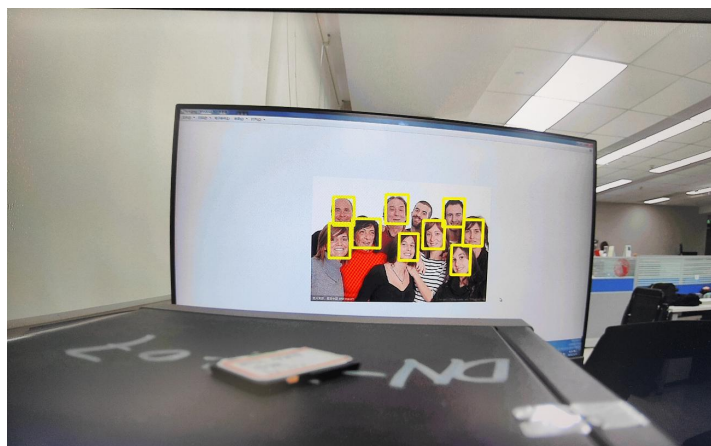


图 7. Yoloface 检测示意图

```

*****
There are 17 anchor_box greater than data_thr,filter out 99.63% anchor_box.
the 0 times PL time_cnt is 7167 , PL IcorePost time is =0.04 ms
the 0 times icore_post time is = 0.14 ms
*****
*****

```

图 8. Yoloface 后处理加速统计



版本信息

版本号	发布日期	页数	章节或图表	更改说明
1.0	2023.03	24		首次发布



上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服 务网 点

上海复旦微电子集团股份有限公司

地址：上海市国泰路 127 号 4 号楼

邮编：200433

电话：(86-021) 6565 5050

传真：(86-021) 6565 9115

上海复旦微电子（香港）有限公司

地址：香港九龙尖沙咀东嘉连威老道 98 号东海商业中心 5 楼 506 室

电话：(852) 2116 3288 2116 3338

传真：(852) 2116 0882

北京办事处

地址：北京市东城区东直门北小街青龙胡同 1 号歌华大厦 B 座 423 室

邮编：100007

电话：(86-10) 8418 6608

传真：(86-10) 8418 6211

深圳办事处

地址：深圳南山区西丽街道留仙大道创智云城 A7 座 2306-08

邮编：518000

电话：(86-0755) 8335 0911 8335 1011 8335 2011 8335 0611

传真：(86-0755) 8335 9011

台湾办事处

地址：台北市 114 内湖区内湖路一段 252 号 12 楼 1225 室

电话：(886-2) 7721 1889

传真：(886-2) 7722 3888

新加坡办事处

地址：47 Kallang Pudding Road, #08-06, The Crescent @ Kallang ,Singapore 349318

电话：(65) 6443 0860

传真：(65) 6443 1215

复旦微电子（美国）公司

地址：97 E Brokaw Road, Suite 320, San Jose, CA 95112

电话：(+1)408-335-6936

公司网址：<http://www.fmsk.com/>